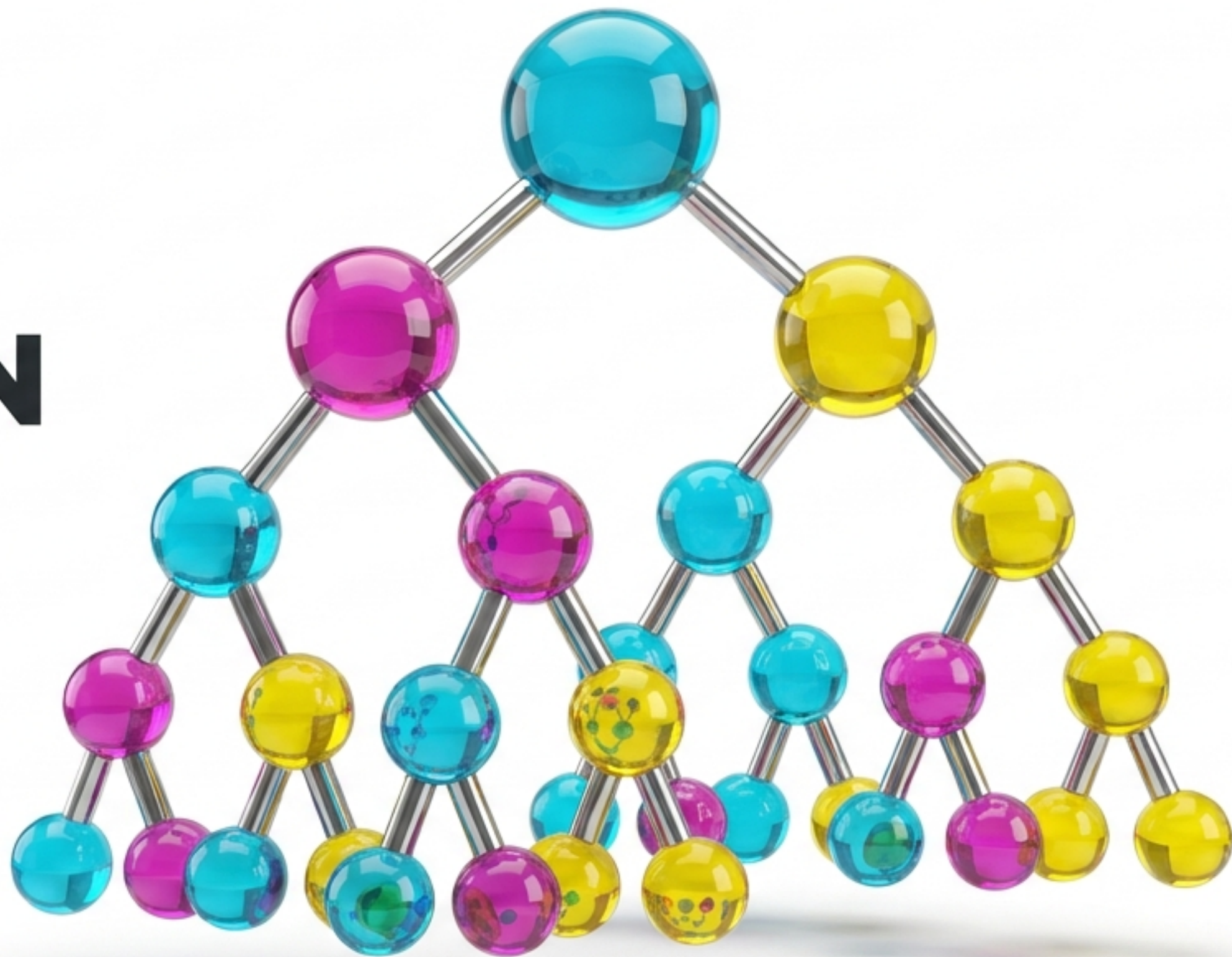


BÍ MẬT CỦA THUẬT TOÁN CART

Cơ chế tìm kiếm ngưỡng
phân chia tối ưu (t_k)
trong học máy.



Thuật toán không bao giờ Đoán Mò



Để tìm ngưỡng phân chia t_k tối ưu cho một thuộc tính, thuật toán CART thực hiện một quy trình tìm kiếm và thử nghiệm trực tiếp trên dữ liệu.

Quy Trình 4 Bước Của CART



Bước 1
Sắp xếp giá trị



Bước 2
Tạo ngưỡng ứng viên



Bước 3
Tính điểm chi phí



Bước 4
So sánh & Chốt hạ

Bước 1: Sắp Xếp Trật Tự

Thuật toán lấy toàn bộ các giá trị thực tế của thuộc tính k (ví dụ: Chiều dài cánh hoa) tại nút hiện tại và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Top Section (Chaos)



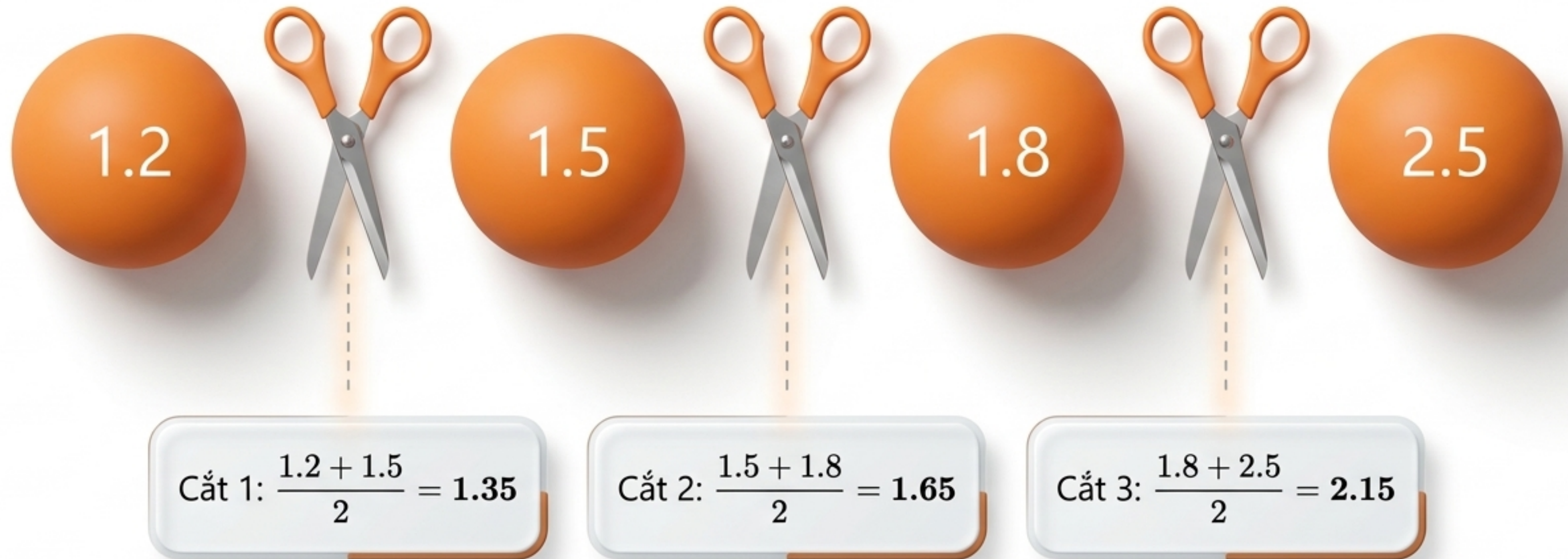
Bottom Section (Order)



1.2 → 1.5 → 1.8 → 2.5

Bước 2: Tạo Các Điểm Cắt Ứng Viên (t_k)

Thuật toán thử nghiệm các điểm cắt nằm chính giữa hai giá trị liên kề.



Bước 3: Phân Tách Thành 2 Tập Con

Với mỗi ngưỡng ứng viên t_k , dữ liệu tạm thời bị chia làm hai nửa:



Đánh Giá Chất Lượng Bằng Hàm Chi Phí

Tỷ trọng số lượng mẫu (m) ở mỗi bên.

$$J(k, t_k) = \frac{m_{\text{trái}}}{m} G_{\text{trái}} + \frac{m_{\text{phải}}}{m} G_{\text{phải}}$$

Độ không tinh khiết: Gini / Entropy (Phân loại) hoặc MSE (Hồi quy).

Mục tiêu: Chọn ngưỡng t_k tạo ra J nhỏ nhất (Hai tập con thuần khiết nhất).



Bước 4: So Sánh Toàn Diện Các Thuộc Tính

- Lặp lại quy trình trên cho tất cả các thuộc tính còn lại.
- So sánh điểm chi phí J nhỏ nhất của từng thuộc tính với nhau.
- Chọn ra duy nhất 1 cặp (k, t_k) xuất sắc nhất toàn bộ nút để phân nhánh.



Đặc Trưng 1: Tư Duy Tham Lam (Greedy)

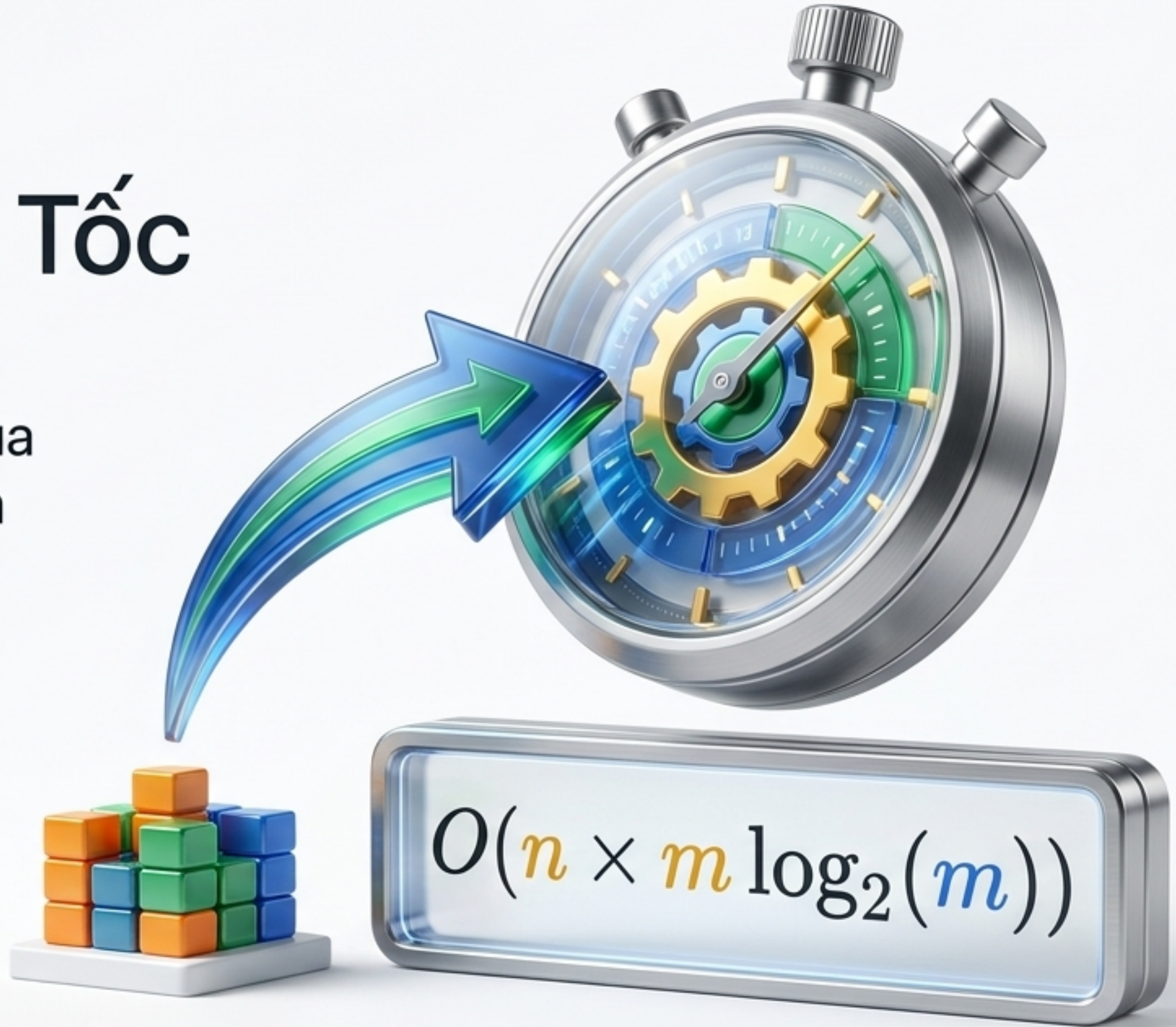
CART chỉ tập trung tìm vạch cắt t_k làm giảm độ không tinh khiết tốt nhất ngay tại nút hiện tại.

Không tính toán trước hệ quả của vết cắt này đối với các tầng cây sâu hơn phía dưới.



Đặc Trưng 2: Tính Toán Siêu Tốc

Nhờ việc đã sắp xếp dữ liệu từ trước (ở Bước 1), việc duyệt qua từng điểm ngưỡng thử nghiệm diễn ra vô cùng mượt mà.



Tổng Kết Cơ Chế CART

- ✓ Sắp xếp dữ liệu tăng dần
- ✓ Tìm điểm cắt chính giữa
- ✓ Tối thiểu hóa hàm chi phí J
- ✓ So sánh và chốt 1 thuộc tính



Bạn đã sẵn sàng xem một ví dụ tính toán **thực tế** với **5-10 mẫu dữ liệu** để thấy $J(k, t_k)$ hoạt động bằng **những con số cụ thể** chưa?

Có



Không

